FALL-04 · 工程化学 1

电化学、有机与现代材料先修

Electrochemistry, Organic and Materials Prep

Burdge Ch 19-26 · 第12-16周（先修） · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：面向工程与 AI 的应用化学扩展。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：大学化学 · 西安交通大学 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 会配平氧化还原反应
- [ ] 理解原电池与电解池的组成
- [ ] 能用标准电极电势判断反应方向

本课思维导图

LESSON CHEM-8

电化学、有机与现代材料先修

Electrochemistry, Organic and Materials Prep

第12-16周（先修） · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

- 会配平氧化还原反应
- 理解原电池与电解池的组成
- 能用标准电极电势判断反应方向

02 C 核心概念

- 氧化还原与电化学电池
- 能斯特方程
- 核化学基础
- 环境化学
- 配位化合物

03 F 公式与要点

- 氧化还原：$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$（氧化）
- 电化学电池：阳极氧化，阴极还原
- 电极电势：E°cell = E°cathode - E°anode
- 能斯特方程：$E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$（25°C）

04 W 易错点

- 标准电极电位符号
- 能斯特方程 Q 的形式
- 有机反应条件影响产物
- 配位数与几何结构

05 E 高频考点

- 电化学电池电动势
- 官能团识别
- 材料性能与结构关系

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 电极电势（OpenStax）
- 大学化学 · 西安交通大学（MOOC）
- 教材：Burdge Ch 19-26

课本概念精要

氧化还原

氧化是失去电子、氧化数升高；还原是得到电子、氧化数降低；氧化剂本身被还原。

$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$（氧化）

电化学电池

原电池把自发反应的化学能转化为电能，电解池用外加电能驱动非自发反应。

阳极氧化，阴极还原

电极电势

标准电极电势衡量还原能力，电池电动势等于正极减负极；$E^\circ > 0$ 表示反应自发。

$E°cell = E°cathode - E°anode$

能斯特方程

非标准浓度下电动势随浓度变化，能斯特方程把 E° 修正为实际 E。

$E = E° - (0.0592/n)\log Q$（25°C）

课本原文要点

电化学把电子转移的氧化还原反应拆成两个半反应，电流的方向就是电子定向流动的方向。

按 Burdge《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 19-26 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

- 氧化还原与电化学电池
- 能斯特方程
- 核化学基础
- 环境化学
- 配位化合物
- 有机官能团
- 高分子与现代材料

易错点

- ! 标准电极电位符号
- ! 能斯特方程 Q 的形式
- ! 有机反应条件影响产物
- ! 配位数与几何结构

高频考点

电化学电池电动势　官能团识别　材料性能与结构关系

典型例题

判断 Zn/Zn^{2+} || Cu^{2+}/Cu 电池是否自发（E°Zn^{2+}/Zn = -0.76 V，E°Cu^{2+}/Cu = +0.34 V）。

1. Cu 为正极、Zn 为负极；
2. E°cell = 0.34 - (-0.76)；
3. 看 E°cell 符号。

> **解答**
>
> 答案：E°cell = +1.10 V > 0，反应自发。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 电极电势

氧化还原、电化学与有机化学先修课件

OpenStax

本课视频

大学化学 · 西安交通大学

MOOC

MOOC

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

OCW

OCW

学习自查清单

- [ ] 能标出各元素氧化数变化
- [ ] 能判断电极与离子流向
- [ ] 会用标准电极电势排序
- [ ] 能识别常见有机官能团

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 1 mol H_2O 中含有多少 mol H 原子?

A 1
B 2
C 3
D 6.02×10^{23}

2. H_2O_2 中 O 的氧化数为?

A -2
B -1
C 0
D +1

3. 0.01 mol/L HCl 溶液的 pH 约为?

A 1
B 2
C 12
D 13

4. 同位素之间相同的是?

A 质量数
B 中子数
C 质子数
D 核子数

5. 下列物质中主要含离子键的是?

A H_2O
B NaCl
C CO_2
D CH_4

6. 恒温下，一定量理想气体的压强与体积关系为？

A 成正比

B 成反比

C 无关

D 成平方关系

参考答案与解析

1. 答案 B

每个水分子含 2 个 H 原子，1 mol 水含 2 mol H。

2. 答案 B

过氧化物中 O 的氧化数通常为 -1。

3. 答案 B

强酸完全电离，$[H^+]=0.01$，pH=2。

4. 答案 C

同位素质子数相同、中子数不同。

5. 答案 B

NaCl 由 Na^+ 与 Cl^- 通过离子键结合。

6. 答案 B

PV=nRT，温度与物质的量一定时 PV 为常数。

课程配套视频库

大学化学 4 小时速成课
原子结构、分子结构、热力学、平衡
Bilibili

北京大学《普通化学》
从原子论到现代化学的完整脉络
Bilibili

华中农业大学《有机化学》
有机化合物与共价键理论
Bilibili

MIT 5.111 Principles of Chemical Science
英文原版化学原理
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 19-26 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e
免费教材 + 每章练习
链接

LibreTexts General Chemistry
概念题与例题
链接

Khan Academy Chemistry
主题练习与视频
链接

MIT 5.111 Resource Index
化学原理全套资料
链接

西安交通大学《大学化学》MOOC
中文工程化学课程
链接

国家高等教育智慧教育平台 · 大学化学
公开课程入口
链接